

第 13 回 フーリエ変換の性質と公式

今回の内容

フーリエ変換の性質と公式

第 3 章 フーリエ解析 §2

フーリエ変換の性質

I. 線形性

$$F[c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x)] = c_1 F_1(u) + c_2 F_2(u) \quad (c_1, c_2 \text{ は定数})$$

II. 移動則 (時間シフト)

$$F[f(x - a)] = e^{-iau} F(u) \quad (a \text{ は実数})$$

III. 移動則 (周波数シフト)

$$F[e^{iax} f(x)] = F(u - a) \quad (a \text{ は実数})$$

IV. 相似性 (スケーリング)

$$F[f(ax)] = (1/|a|) F(u/a) \quad (a \text{ は } 0 \text{ でない実数})$$

V. 微分則

$$F[f^{(n)}(x)] = (iu)^n F(u) \quad (n \text{ は自然数})$$

VI. 双対微分則

$$F[(-ix)^n f(x)] = F^{(n)}(u) \quad (n \text{ は自然数})$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx = (1/2\pi) \int_{-\infty}^{\infty} |F(u)|^2 du$$

例題 4 (p. 99)

問題

次の等式を証明せよ

(1) $F[e^{-a^2x^2} * e^{-b^2x^2}] = (\pi/(ab))e^{-u^2(a^2+b^2)/(4a^2b^2)}$ 等 (たたみこみのフーリエ変換と 98 ページの公式 (1) を利用)

(2) 上記の結果と比較して、畳み込み関数の閉じた形を求める

例題 4 解答

(1) p. 98 公式 : $F[e^{-cx^2}] = \sqrt{\pi/c} \cdot e^{-u^2/(4c)}$ より

$$F[e^{-a^2x^2}] = (\sqrt{\pi}/a)e^{-u^2/(4a^2)}, \quad F[e^{-b^2x^2}] = (\sqrt{\pi}/b)e^{-u^2/(4b^2)}$$

たたみこみ定理 : $F[f * g] = F(u)G(u)$ を適用

$$F[e^{-a^2x^2} * e^{-b^2x^2}] = (\pi/(ab)) \cdot e^{-u^2(1/(4a^2)+1/(4b^2))} =$$
$$(\pi/(ab))e^{-u^2(a^2+b^2)/(4a^2b^2)}$$

(2) 結果を $\sqrt{\pi/c} \cdot e^{-u^2/(4c)}$ の形と比較 : $c = a^2b^2/(a^2 + b^2)$

係数を合わせて

$$e^{-a^2x^2} * e^{-b^2x^2} = (\sqrt{\pi}/\sqrt{a^2 + b^2}) \cdot e^{-(a^2b^2/(a^2+b^2))x^2}$$

答 : 証明終

自分で解いてみよう

問 5 性質 III および VI を証明せよ

問 6 $F[f(x)] = F(u)$, $F[g(x)] = G(u)$ のとき、次の等式を証明せよ $F[f(x)g(x)] = (1/(2\pi))F(u) * G(u)$

問 7 96 ページの性質を用いて、次の関数のフーリエ変換を求めよ
(1) $xe^{-x^2/2}$
(2) $x^2e^{-x^2/2}$

問 8 次の等式を証明せよ
 $F^{-1}[e^{-bu^2}] = 1/(2\sqrt{\pi b}) \cdot e^{-x^2/(4b)}$ (b は正の定数)

問 9 次の等式を証明せよ
(1) $F[e^{-x^2/2} * xe^{-x^2/2}] = -2\pi i u \cdot e^{-u^2}$
(2) $e^{-x^2/2} * xe^{-x^2/2} = (\sqrt{\pi}/2) \cdot xe^{-x^2/4}$

$$III : F[e^{iax}f(x)] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{iax}f(x)e^{-iux} dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-i(u-a)x} dx = F(u-a)$$

$$VI : F^{(n)}(u) = \frac{d^n}{du^n} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-iux} dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)(-ix)^n e^{-iux} dx = F[(-ix)^n f(x)]$$

答：証明終

$$\begin{aligned} g(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} G(v) e^{ivx} dv \text{ を } F[f(x)g(x)] \text{ に代入} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} G(v) \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i(u-v)x} dx \right] dv = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} G(v) F(u-v) dv = \frac{1}{2\pi} F * G \end{aligned}$$

答：証明終

問 7(1) 解答

性質 VI : $F[(-ix)^n f(x)] = F^{(n)}(u)$

$$(1) n = 1 : F[(-ix)e^{-x^2/2}] = \frac{d}{du} [\sqrt{2\pi} e^{-u^2/2}] = -\sqrt{2\pi} \cdot u \cdot e^{-u^2/2}$$

$$F[xe^{-x^2/2}] = \frac{1}{-i} \cdot (-\sqrt{2\pi} u e^{-u^2/2}) = -i\sqrt{2\pi} u e^{-u^2/2}$$

答 : (1) $F[xe^{-x^2/2}] = -i\sqrt{2\pi} u e^{-u^2/2}$

$$(2) \ n = 2 : (-ix)^2 = -x^2$$

$$F[-x^2 e^{-x^2/2}] = \frac{d^2}{du^2} \left[\sqrt{2\pi} e^{-u^2/2} \right] = \sqrt{2\pi} (u^2 - 1) e^{-u^2/2}$$

$$F[x^2 e^{-x^2/2}] = \sqrt{2\pi} (1 - u^2) e^{-u^2/2}$$

答 : (2) $F[x^2 e^{-x^2/2}] = \sqrt{2\pi} (1 - u^2) e^{-u^2/2}$

p.98 公式 $F[e^{-ax^2}] = \sqrt{\frac{\pi}{a}} \cdot e^{-u^2/(4a)}$ で $b = \frac{1}{4a}$ とおくと $a = \frac{1}{4b}$

$$F[e^{-x^2/(4b)}] = \sqrt{4\pi b} \cdot e^{-bu^2} = 2\sqrt{\pi b} \cdot e^{-bu^2}$$

両辺を $2\sqrt{\pi b}$ で割って逆変換：
$$F^{-1}[e^{-bu^2}] = \frac{e^{-x^2/(4b)}}{2\sqrt{\pi b}}$$

答：証明終

問9(1) 解答

(1) たたみこみ定理 : $F[f * g] = F(u) \cdot G(u)$

$$F[e^{-x^2/2}] = \sqrt{2\pi} e^{-u^2/2}, \quad F[xe^{-x^2/2}] = -i\sqrt{2\pi} u e^{-u^2/2} \quad (\text{問 7(1)})$$

$$\text{積 : } \sqrt{2\pi} e^{-u^2/2} \cdot (-i\sqrt{2\pi} u e^{-u^2/2}) = -2\pi i u \cdot e^{-u^2}$$

$$\text{答 : } F[(e^{-x^2/2}) * (xe^{-x^2/2})] = -2\pi i u e^{-u^2}$$

問9(2) 解答

(2) $F^{-1}[-2\pi i u e^{-u^2}]$ を計算

$$F^{-1}[e^{-u^2}] = \frac{e^{-x^2/4}}{2\sqrt{\pi}} \quad (\text{問8 で } b=1)$$

$$I(x) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2} e^{iux} du = \sqrt{\pi} e^{-x^2/4} \text{ を微分}$$

$$: \int_{-\infty}^{\infty} u e^{-u^2} e^{iux} du = \frac{ix}{2} \sqrt{\pi} e^{-x^2/4}$$

$$F^{-1}[-2\pi i u e^{-u^2}] = (-i) \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi \cdot \frac{ix}{2} \sqrt{\pi} e^{-x^2/4} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} x e^{-x^2/4}$$

答：証明終